

Exercici 1

Crea una classe per a **Malabarista** amb les següents característiques:

Atributs:

String nom

int edat //ha de tenir més de 18 i menys de 45 anys

String medi //pot tenir com a valors terra, aeri,etc. per defecte serà terra.

String nacionalitat

Mètodes:

Com a mínim aquests constructors:

Malabarista(String nom, int edat, String nacionalitat)

public Malabarista(String nom, int edat, String nacionalitat, String medi)

get/set d'Edat (només aquests per simplificar el problema)

String toString() : mostra els valors de Malabarista de l'estil:

"El malabarista Piero, italià i de 27 anys, actua sobre terra."

void actuar() que mostra per pantalla: "(nom) surt a l'escenari!"

Proposa un main de prova per comprovar que el teu codi funciona

NOTA: el codi que es mostra a continuació és una proposta de resposta. S'han declarat algunes classes sense el public

(no es poden cridar/utilitzar des d'altres classes) per poder posar tot el codi corresponent a l'exercici en un sol fitxer.

Crea una classe on tindreu el main per provar la classe Malabarista.

- (exercici 1.1) Heu de crear dos malabaristes (un amb cada constructor) i mostrar-los.
- (exercici 1.2) Modifica el codi per contar quants malabaristes s'han creat?

Exercici 2:

Partint de l'exercici 1 afegeix una classe **Equilibrista**:

Atributs:

String nom

String nacionalitat

int edat //ha de tenir més de 18 i menys de 60 anys

String objecteEquilibri (barra, pilota gegant, escala,etc.)

Mètodes

Com a mínim aquests constructors:

Equilibrista(String nom, int edat, String nacionalitat)

Equilibrista(String nom, int edat, String nacionalitat, String medi)

get/set d'Edat (només aquests per simplificar el problema)

String toString() : mostra els valors de d'Equilibrista de l'estil:

"Ivanov, búlgar i de 21 anys és un equilibrista que fa equilibris amb barra"

void actuar() que mostra per pantalla: "(nom) surt a l'escenari!"

Els alumnes haurien de veure que es repeteixen elements i que es podria fer una classe més genèrica i que malabarista i equilibrista heretessin d'aquesta.

- De moment deixarem el tema de les classes abstractes per al pròxim exercici.
- Segurament alguns també necessitaran de crear getter/setters per a escriure els toString de les classes heredades (en aquesta codi és presenta una solució ingeniosa per no haver d'utilitzar getters/setters extres).

S'han afegit mètodes i atributs estàtics a mode d'exemple.

- nMalabaristes/nEquilibristes variable de classe que guarda el nombre d'instàncies creades
- edatOk mètode de classe (de malabarista o equilibrista segons el cas) que comprova si una edat és vàlida per inicilitzar un constructor vàlid, sino retorna 18 anys (edat vàlida per als dos).